双休检测 17

（时间：60 分钟，满分：90 分）

一、单项选择题（共 7 小题，每小题 5 分，共 35 分）

1. 已知 $\boldsymbol{a}=(2,1,-3)$，$\boldsymbol{b}=(0,-3,2)$，$\boldsymbol{c}=(-2,1,2)$，则 $\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})=$（　　）

A. 18　　B. -18

C. $3\sqrt{2}$　　D. $-3\sqrt{2}$

解析：B　因为 $\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}=(-2,-2,4)$，所以 $\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})=-4-2-12=-18$.

2. 已知非零向量 $\boldsymbol{a}=3\boldsymbol{m}-2\boldsymbol{n}-4\boldsymbol{p}$，$\boldsymbol{b}=(x+1)\boldsymbol{m}+8\boldsymbol{n}+2y\boldsymbol{p}$，且 $\boldsymbol{m}$，$\boldsymbol{n}$，$\boldsymbol{p}$ 不共面. 若 $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$，则 $x+y=$（　　）

A. -13　　B. -5

C. 8　　D. 13

解析：B　$\because \boldsymbol{m}$，$\boldsymbol{n}$，$\boldsymbol{p}$ 不共面，$\therefore\{\boldsymbol{m},\boldsymbol{n},\boldsymbol{p}\}$ 可构成空间的一个基底，$\because \boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$，$\therefore$ 存在 $\lambda\neq0$，使得 $\boldsymbol{b}=\lambda\boldsymbol{a}$，即 $(x+1)\boldsymbol{m}+8\boldsymbol{n}+2y\boldsymbol{p}=3\lambda\boldsymbol{m}-2\lambda\boldsymbol{n}-4\lambda\boldsymbol{p}$，$\therefore\begin{cases}x+1=3\lambda,\\8=-2\lambda,\\2y=-4\lambda,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}x=-13,\\y=8,\end{cases}$ 则 $x+y=-5$.

3. 已知空间向量 $\boldsymbol{a}=(1,0,1)$，$\boldsymbol{b}=(1,1,n)$，且 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=3$，则向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为（　　）

A. $\frac{\pi}{6}$　　B. $\frac{\pi}{3}$

C. $\frac{2\pi}{3}$　　D. $\frac{5\pi}{6}$

解析：A　由题意，$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=1+0+n=3$，解得 $n=2$，又 $|\boldsymbol{a}|=\sqrt{1^2+0^2+1^2}=\sqrt{2}$，$|\boldsymbol{b}|=\sqrt{1+1+4}=\sqrt{6}$，所以 $\cos\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\rangle=\frac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|}=\frac{3}{\sqrt{2}\times\sqrt{6}}=\frac{\sqrt{3}}{2}$，又 $\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\rangle\in[0,\pi]$，所以 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为 $\frac{\pi}{6}$.

4. 已知直线 l 的方向向量 $\boldsymbol{a}=(2,3,\lambda)$，平面 α 的法向量 $\boldsymbol{n}_1=(2,1,7)$，平面 β 的法向量 $\boldsymbol{n}_2=(-3,-2,1)$，若直线 $l\parallel$平面 α，则直线 l 与平面 β 所成角的余弦值为（　　）

A. $\frac{3\sqrt{3}}{14}$　　B. $\frac{13}{14}$

C. $\frac{1}{14}$　　D. $\frac{\sqrt{195}}{14}$

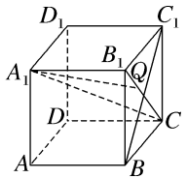
解析：A　依题意，$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{n}_1=4+3+7\lambda=0$，得 $\lambda=-1$，故 $\boldsymbol{a}=(2,3,-1)$；而直线 l 与平面 β 所成角的正弦值 $\sin\theta=\frac{|\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{n}_2|}{|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{n}_2|}=\frac{13}{14}$，故所求余弦值 $\cos\theta=\sqrt{1-\sin^2\theta}=\frac{3\sqrt{3}}{14}$. 故选 A.

5. 在正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，Q 是正方形 B_1BCC_1 内的动点，$A_1Q\perp BC_1$，则 Q 点的轨迹是（　　）

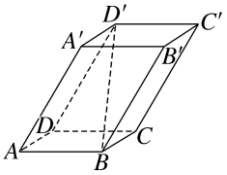
A. 点 B_1　　B. 线段 B_1C

C. 线段 B_1C_1　　D. 平面 B_1BCC_1

解析：B　如图，连接 A_1C，因为 $BC_1\perp A_1Q$，$BC_1\perp A_1B_1$，$A_1Q\cap A_1B_1=A_1$，A_1Q，$A_1B_1\subset$平面 A_1B_1Q，所以 $BC_1\perp$平面 A_1B_1Q，又 $B_1Q\subset$平面 A_1B_1Q，所以 $BC_1\perp B_1Q$，又 $BC_1\perp B_1C$，所以点 Q 在线段 B_1C 上.



6. 平行六面体 $ABCD\text{-}A'B'C'D'$ 的底面 $ABCD$ 是边长为 2 的正方形，且 $\angle A'AD=\angle A'AB=60°$，$AA'=3$，则线段 BD' 的长为（　　）

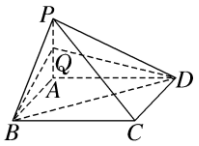


A. $\sqrt{6}$　　B. $\sqrt{10}$

C. $\sqrt{17}$　　D. $2\sqrt{3}$

解析：C　因为 $\overrightarrow{BD'}=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AA'}+\overrightarrow{A'D'}=-\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AA'}+\overrightarrow{AD}$，所以 $|\overrightarrow{BD'}|^2=|\overrightarrow{AB}|^2+|\overrightarrow{AA'}|^2+|\overrightarrow{AD}|^2-2\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AA'}-2\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}+2\overrightarrow{AA'}\cdot\overrightarrow{AD}=2^2+3^2+2^2-2\times2\times3\times\cos 60°-0+2\times3\times2\times\cos 60°=17$，所以 $|\overrightarrow{BD'}|=\sqrt{17}$.

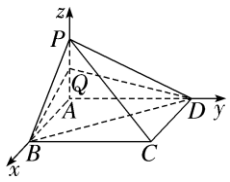
7. 如图，P 为矩形 $ABCD$ 所在平面外一点，$PA\perp$ 平面 $ABCD$，Q 为 AP 的中点，$AB=3$，$BC=4$，$PA=2$，则点 P 到平面 BQD 的距离为（　　）



A. $\frac{5}{13}$　　B. $\frac{12}{13}$

C. $\frac{13}{5}$　　D. $\frac{13}{12}$

解析：B　如图，以 A 为原点，AB，AD，AP 所在直线分别为 x 轴，y 轴，z 轴建立空间直角坐标系，则 $B(3,0,0)$，$D(0,4,0)$，$P(0,0,2)$，$Q(0,0,1)$，$\overrightarrow{QB}=(3,0,-1)$，$\overrightarrow{BD}=(-3,4,0)$，$\overrightarrow{QP}=(0,0,1)$. 设平面 BQD 的法向量为 $\boldsymbol{n}=(x,y,z)$，则 $\begin{cases}n\cdot\overrightarrow{BD}=0,\\ n\cdot\overrightarrow{QB}=0,\end{cases}$ 即 $\begin{cases}-3x+4y=0,\\ 3x-z=0,\end{cases}$ 令 $x=4$，则 $y=3$，$z=12$，所以 $\boldsymbol{n}=(4,3,12)$. 所以点 P 到平面 BQD 的距离 $d=\frac{|\overrightarrow{QP}\cdot n|}{|n|}=\frac{12}{13}$.



二、多项选择题（共 2 小题，每小题 6 分，共 12 分）

8. 已知空间向量 $\boldsymbol{a}=(2,-2,1)$，$\boldsymbol{b}=(3,0,4)$，则下列说法正确的是（　　）

A. 向量 $\boldsymbol{c}=(-8,5,6)$ 与 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 均垂直

B. 向量 $\boldsymbol{d}=(1,-4,-2)$ 与 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 共面

C. 若 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 分别是异面直线 l_1 与 l_2 的方向向量，则 l_1 与 l_2 所成的角的余弦值为 $\frac{2}{3}$

D. 向量 $\boldsymbol{a}$ 在向量 $\boldsymbol{b}$ 上的投影向量为 $(6,0,8)$

解析：BC　对于 A，$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}=-16-10+6\neq0$，$\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}=-24+24=0$，故 $\boldsymbol{c}$ 与 $\boldsymbol{a}$ 不垂直，A 错误；对于 B，设 $\boldsymbol{d}=m\boldsymbol{a}+n\boldsymbol{b}$，则 m（2，−2，1）$+n$（3，0，4）=（1，−4，−2），所以$\begin{cases}2m+3n=1,\\-2m=-4,\\m+4n=-2,\end{cases}$ 解得$\begin{cases}m=2,\\n=-1,\end{cases}$

即 $2\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}=\boldsymbol{d}$，B 正确；对于 C，因为 $\cos\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\rangle=\frac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|}=\frac{10}{3\times5}=\frac{2}{3}$，所以异面直线 l_1 与 l_2 所成的角的余弦值为 $\frac{2}{3}$，C 正确；对于 D，向量 $\boldsymbol{a}$ 在向量 $\boldsymbol{b}$ 上的投影向量为 $|\boldsymbol{a}|\cos\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\rangle\cdot\frac{\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{b}|}=3\times\frac{2}{3}\times\frac{1}{5}$（3，0，4）=（$\frac{6}{5}$，0，$\frac{8}{5}$），D 错误.

9.（2026·湖南长沙模拟）在棱长为 1 的正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，M 为正方体表面上的动点，N 为线段 AC_1 上的动点，若直线 AM 与 AB 的夹角为 $\frac{\pi}{4}$，则下列说法正确的是（　　）

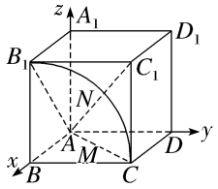
A. 点 M 的轨迹确定的图形是平面图形

B. 点 M 的轨迹长度为 $\frac{\pi}{2}+2\sqrt{2}$

C. C_1M 的最小值为 $\sqrt{2}-1$

D. 当点 M 在侧面 BB_1C_1C 上时，$\frac{\sqrt{3}}{3}AN+MN$ 的最小值为 1

解析：BCD　如图，建立空间直角坐标系，则 D（0，1，0），C_1（1，1，1），∵直线 AM 与 AB 的夹角为 $\frac{\pi}{4}$，当点 M 在侧面 AA_1D_1D 上时，$AB\perp AM$，不合题意；当点 M 在底面 $A_1B_1C_1D_1$ 和侧面 CC_1D_1D（不包含边界）上时，点 M 到直线 AB 的距离大于 AB 的长度，此时，AM 与 AB 的夹角大于 $\frac{\pi}{4}$；当点 M 在侧面 AA_1B_1B 和底面 $ABCD$ 上时，可知线段 AB_1，AC 满足题意；当点 M 在侧面 BCC_1B_1 上时，由 $AB\perp BM$，可知 $BM=AB$，此时弧 B_1C 为所求. ∴M 点的轨迹为线段 AC，AB_1，弧 B_1C，显然线段 AC，AB_1，弧 B_1C 不共面，A 错误；对于 B，点 M 的轨迹长度为 $\frac{\pi}{2}+2\sqrt{2}$，B 正确；对于 C，若 M 在线段 AC 上，则 C_1M 的最小值为 1，同理，若 M 在线段 AB_1 上，则 C_1M 的最小值也为 1，若 M 在弧 B_1C 上，则 C_1M 的最小值为 $C_1B-1=\sqrt{2}-1$，C 正确；对于 D，M（1，y，z）（$0\leqslant y\leqslant1$，$0\leqslant z\leqslant1$），且 $y^2+z^2=1$，由题意设 N（λ，λ，λ），$\lambda\in[0,1]$，则 $\frac{\sqrt{3}}{3}AN+MN=\lambda+\sqrt{(1-\lambda)^2+(y-\lambda)^2+(z-\lambda)^2}\geqslant\lambda+\sqrt{(1-\lambda)^2}=\lambda+(1-\lambda)=1$，当且仅当 $y=z=\lambda$，且 $y^2+z^2=1$，即 $y=z=\lambda=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时，等号成立，D 正确.

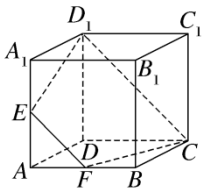


三、填空题（共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

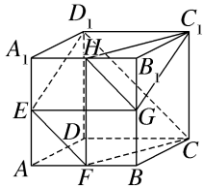
10. 已知直线 l 过点 A（1，2，0），且直线 l 的一个方向向量为 $\boldsymbol{m}$=（0，−1，1），则坐标原点 O 到直线 l 的距离 d 为 $\sqrt{3}$.

解析：由题知，直线 l 过点 A（1，2，0），且直线 l 的方向向量为 $\boldsymbol{m}$=（0，−1，1），点 O（0，0，0），所以 $\overrightarrow{AO}$=（−1，−2，0），所以点 O（0，0，0）到 l 的距离 $d=\sqrt{|\overrightarrow{AO}|^2-\left(\frac{\overrightarrow{AO}\cdot\boldsymbol{m}}{|\boldsymbol{m}|}\right)^2}=\sqrt{5-\left(\frac{2}{\sqrt{2}}\right)^2}=\sqrt{5-2}=\sqrt{3}$.

11. 如图所示，正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 2，E，F 分别为 AA_1，AB 的中点，M 点是正方形 ABB_1A_1 内的动点，若 C_1M∥平面 CD_1EF，则 M 点的轨迹长度为__$\sqrt{2}$__.

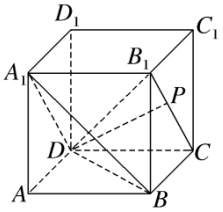


解析：如图所示，取 A_1B_1 的中点 H，B_1B 的中点 G，连接 GH，C_1H，C_1G，EG，HF，可得四边形 EGC_1D_1 是平行四边形，所以 C_1G∥D_1E，又 $C_1G\not\subset$平面 CD_1EF，$D_1E\subset$平面 CD_1EF，所以 C_1G∥平面 CD_1EF. 同理可得 C_1H∥CF，C_1H∥平面 CD_1EF. 因为 $C_1H\cap C_1G=C_1$，C_1H，$C_1G\subset$平面 C_1GH，所以平面 C_1GH∥平面 CD_1EF. 由 M 点是正方形 ABB_1A_1 内的动点可知，若 C_1M∥平面 CD_1EF，则点 M 在线段 GH 上，所以 M 点的轨迹长度 $GH=\sqrt{1^2+1^2}=\sqrt{2}$.



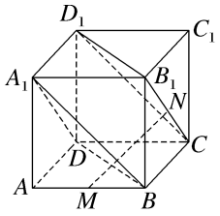
12. 已知正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 $2\sqrt{2}$，P 是正方形 BB_1C_1C（含边界）内的动点，点 P 到平面 A_1BD 的距离等于$\frac{2\sqrt{6}}{3}$，则 D，P 两点间距离的最大值为__$2\sqrt{6}$__.

解析：由题意可知，$B_1C=A_1B=A_1D=BD=4$，$B_1D=2\sqrt{6}$，设三棱锥 $B_1\text{-}A_1BD$ 的高为 h，因为$V_{B_1\text{-}A_1BD}=V_{D\text{-}A_1B_1B}$，则$\frac{1}{3}\times h\times\frac{1}{2}\times4\times4\times\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{1}{3}\times2\sqrt{2}\times\frac{1}{2}\times2\sqrt{2}\times2\sqrt{2}$，解得 $h=\frac{2\sqrt{6}}{3}$，即点 B_1 到平面 A_1BD 的距离等于$\frac{2\sqrt{6}}{3}$，又因为 A_1B_1∥CD，且 $A_1B_1=CD$，则四边形 A_1B_1CD 为平行四边形，则 A_1D∥B_1C，$A_1D\subset$平面 A_1BD，$B_1C\not\subset$平面 A_1BD，所以 B_1C∥平面 A_1BD，即点 P 的轨迹为线段 B_1C，因为 $CD\perp$平面 BB_1C_1C，$B_1C\subset$平面 BB_1C_1C，所以 $CD\perp B_1C$，在 Rt△B_1CD 中，D，P 两点间距离的最大值为 $DB_1=2\sqrt{6}$.



四、解答题（共 2 小题，共 28 分）

13.（13 分）如图，在正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，M，N 分别为 AB，B_1C 的中点. 证明：



（1）平面 A_1BD∥平面 B_1CD_1；

（2）$MN\perp$平面 A_1BD.

证明：（1）建立如图所示的空间直角坐标系，设正方体的棱长为 2，

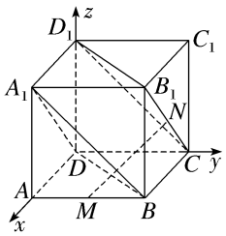
则 D（0，0，0），A_1（2，0，2），B（2，2，0），B_1（2，2，2），C（0，2，0），D_1（0，0，2），A（2，0，0）.

设平面 A_1BD 的一个法向量为 $\boldsymbol{m}$=（x，y，z），因为$\overrightarrow{DA_1}$=（2，0，2），$\overrightarrow{DB}$=（2，2，0），所以

$\begin{cases}2x+2z=0,\\2x+2y=0,\end{cases}$ 取 x=−1，得 $\boldsymbol{m}$=（−1，1，1）.

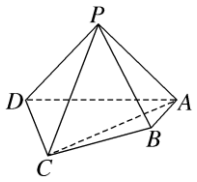
同理可得平面 B_1CD_1 的一个法向量为 $\boldsymbol{n}$=（−1，1，1）.

因为 $\boldsymbol{m}\parallel\boldsymbol{n}$，所以平面 A_1BD∥平面 B_1CD_1.



（2）因为 M，N 分别为 AB，B_1C 的中点，所以 M（2，1，0），N（1，2，1），则$\overrightarrow{MN}$=（−1，1，1），因为 $\overrightarrow{MN}\parallel\boldsymbol{m}$，所以 MN⊥平面 A_1BD.

14.（15 分）（2026 • 广东广州质检）如图，在四棱锥 P-$ABCD$ 中，平面 PAD⊥平面 $ABCD$，PA⊥PD，PA=PD，AB⊥AD，AB=1，AD=2，AC=CD=$\sqrt{5}$.



（1）求证：PD⊥平面 PAB；

（2）求直线 PB 与平面 PCD 所成角的正弦值；

（3）在棱 PA 上是否存在点 M，使得 BM∥平面 PCD？若存在，求$\frac{AM}{AP}$的值；若不存在，说明理由.

解：（1）证明：∵平面 PAD⊥平面 $ABCD$，平面 PAD∩平面 $ABCD$=AD，AB⊥AD，AB⊂平面 $ABCD$，∴AB⊥平面 PAD.

∵PD⊂平面 PAD，∴AB⊥PD.

又 PA⊥PD，PA∩AB=A，PA，AB⊂平面 PAB，

∴PD⊥平面 PAB.

（2）取 AD 中点 O，

连接 CO，PO，∵PA=PD，

∴PO⊥AD.

又∵PO⊂平面 PAD，平面 PAD⊥平面 $ABCD$，

平面 PAD∩平面 $ABCD$=AD，

∴PO⊥平面 $ABCD$.

∵CO⊂平面 $ABCD$，∴PO⊥CO.

∵AC=CD，∴CO⊥AD.

以 O 为原点，建立如图所示空间直角坐标系，

则 P（0，0，1），B（1，1，0），D（0，−1，0），C（2，0，0）.

则$\overrightarrow{PB}$=（1，1，−1），$\overrightarrow{PD}$=（0，−1，−1），$\overrightarrow{PC}$=（2，0，−1），

设 $\boldsymbol{n}$=（x_0，y_0，1）为平面 PDC 的一个法向量，

由$\begin{cases} n\cdot\overrightarrow{PD}=0, \\ n\cdot\overrightarrow{PC}=0, \end{cases}$得$\begin{cases} -y_0-1=0, \\ 2x_0-1=0, \end{cases}$

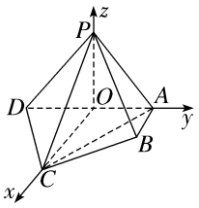
解得$\begin{cases} y_0=-1, \\ x_0=\frac{1}{2}, \end{cases}$即 $\boldsymbol{n}$=（$\frac{1}{2}$，−1，1）.

设 PB 与平面 PCD 所成角为 θ，

则 $\sin\theta=|\cos<\boldsymbol{n},\overrightarrow{PB}>|$

$=\frac{|n\cdot\overrightarrow{PB}|}{|n||\overrightarrow{PB}|}=\frac{\left|\frac{1}{2}-1-1\right|}{\sqrt{\frac{1}{4}+1+1\times\sqrt{3}}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$,

∴直线 PB 与平面 PCD 所成角的正弦值为$\frac{\sqrt{3}}{3}$.



（3）假设存在，设 M 是棱 PA 上一点，则存在 $\lambda\in[0,1]$使得$\overrightarrow{AM}=\lambda\overrightarrow{AP}$，

因此点 M（0，1−λ，λ），$\overrightarrow{BM}$=（−1，−λ，λ）.

∵$BM\not\subset$平面 PCD，要使 BM∥平面 PCD，

当且仅当$\overrightarrow{BM}\cdot\boldsymbol{n}=0$，

即（−1，−λ，λ）·（$\frac{1}{2}$，−1，1）=0，解得 $\lambda=\frac{1}{4}$，

∴在棱 PA 上存在点 M，使得 BM∥平面 PCD，此时$\frac{AM}{AP}=\frac{1}{4}$